ソフトウェア情報学基礎ゼミナール A・B
ガイダンス

青森大学　ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 荷物運び

目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 荷物運び

ロボットを使ったプログラム学習

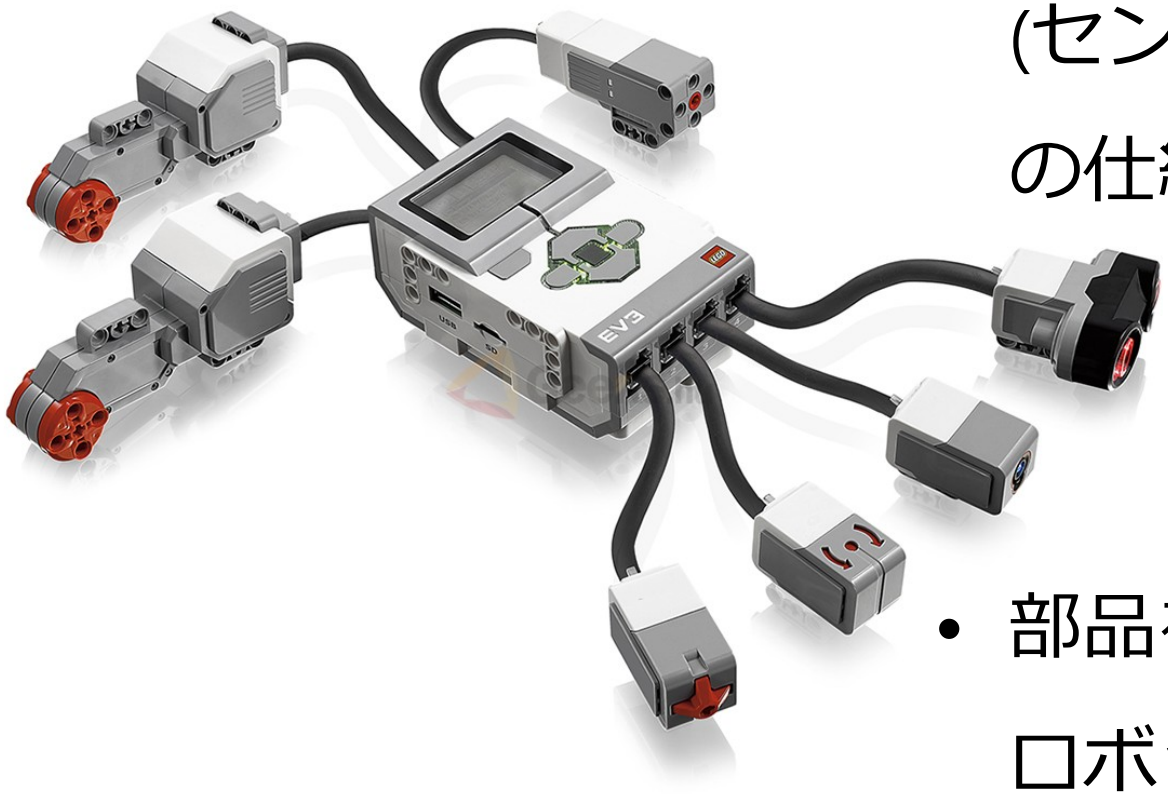
- レゴブロックでロボット製作する
- 作ったロボットを思い通りに動かすプログラムを作る

目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 荷物運び

ロボットの要素・仕組み



- ロボットの構成部品(センサー・モーター)の仕組み
- 部品を組み合わせてロボットとして動かす

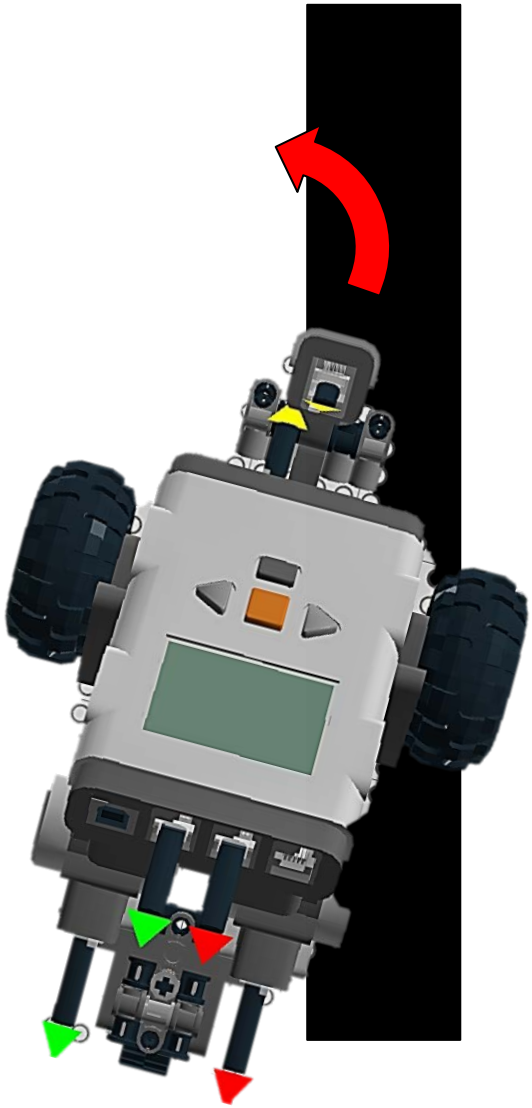
目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例　荷物運び

ラインに沿って走るロボットの仕組み

- ライントレース
  ロボットと呼ぶ
- どんな部品を
  どのように使うのか
- なぜラインに沿って
  走るのか

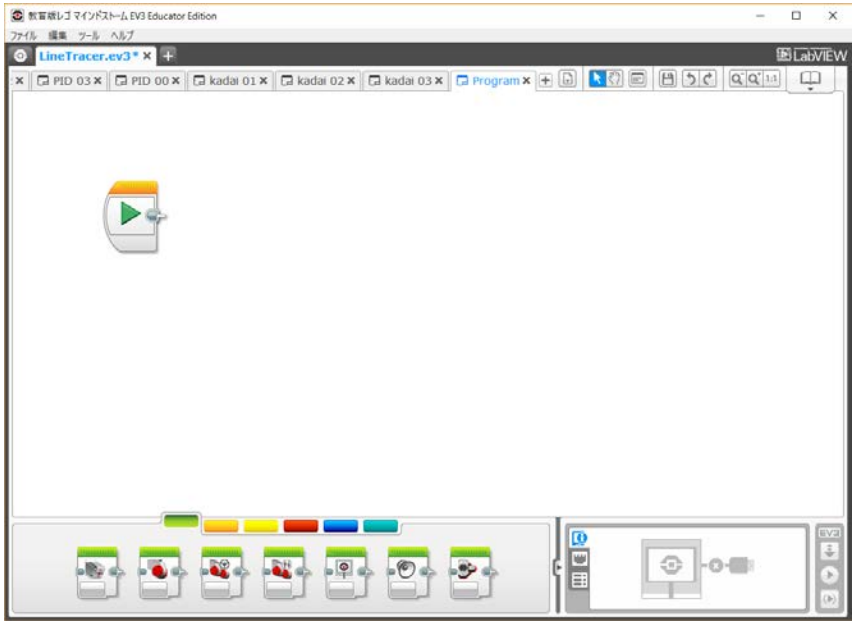


目次

- 橋本ゼミの概要

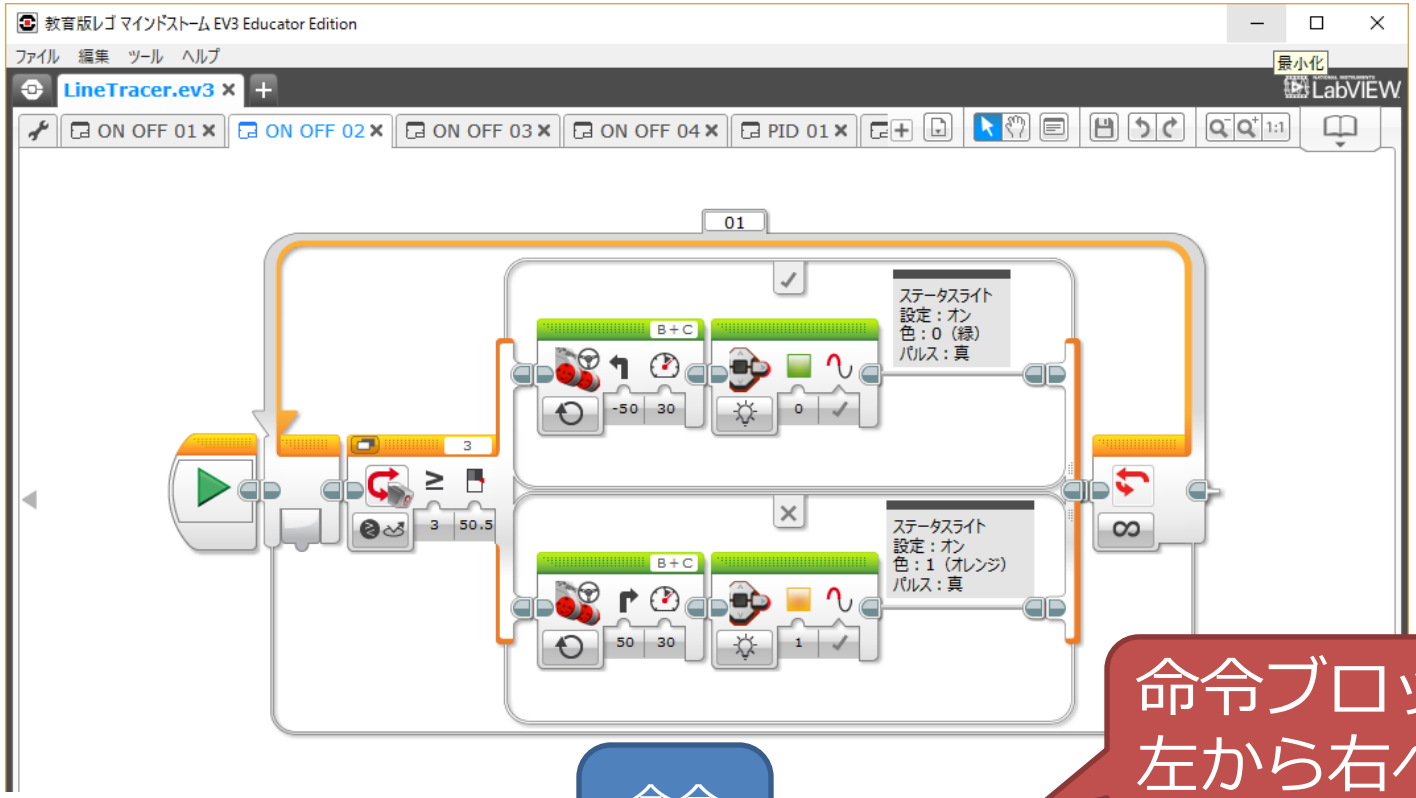
1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

プログラム制作

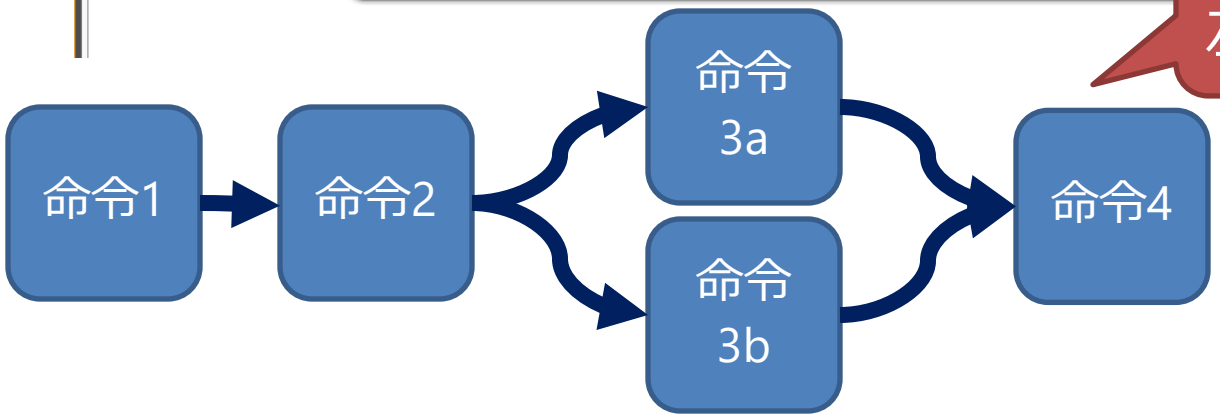


- 命令ブロックを組合わせてプログラムを作る
- 自分が考えたロボットの動作をプログラムにする
- プログラムの制御構造を学ぶ

プログラミング画面

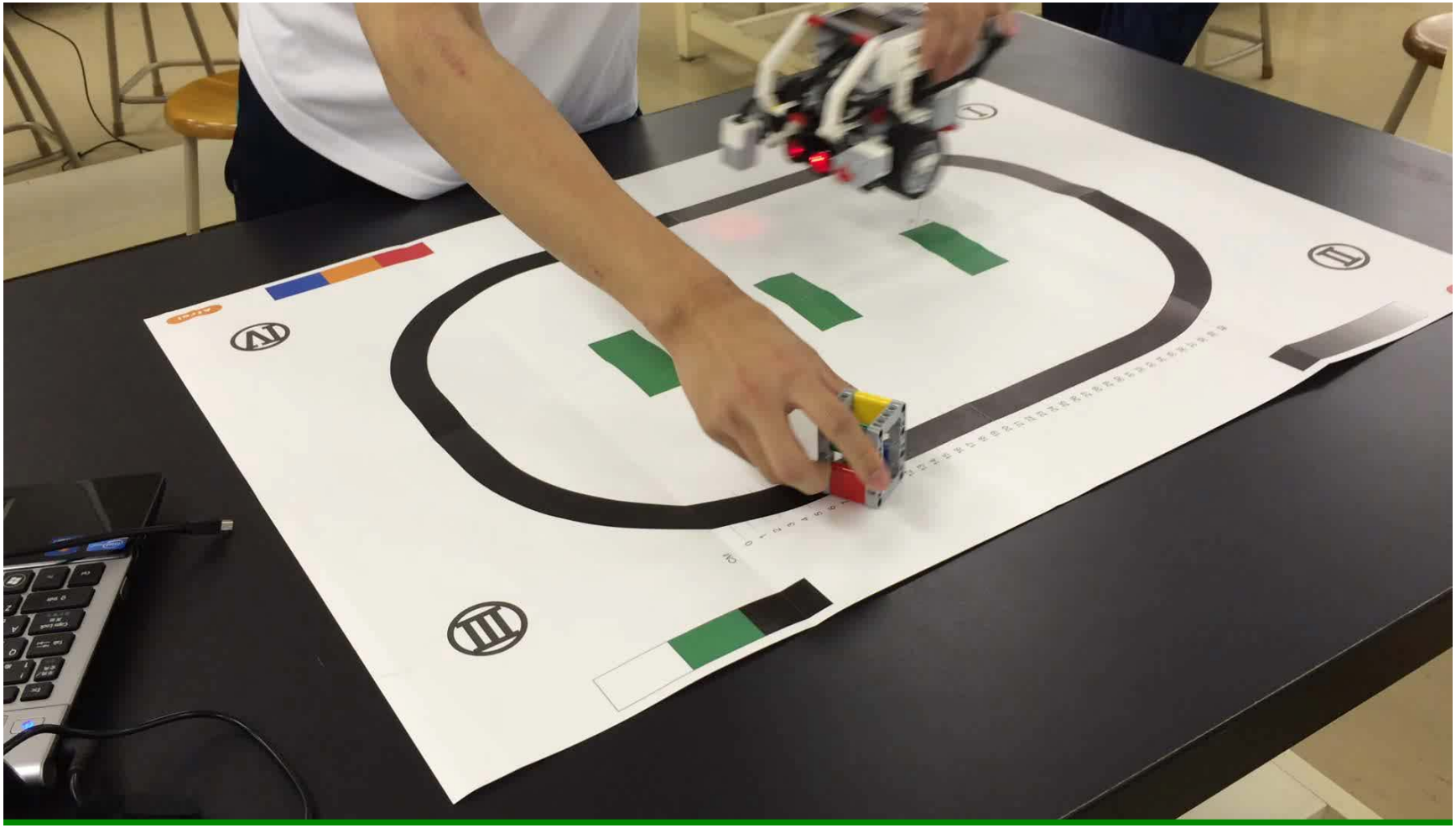


命令ブロックを
左から右へ実行



目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 荷物運び

課題例 荷物運び